

Sommario

Pierpaolo Laveni	2
Aspettative generali	2
Argomenti da affrontare	2
Conoscenze da acquisire	3
Attuale utilizzo di Claude	4
Attività svolte con il supporto di Claude	4
Difficoltà riscontrate	6
Prova pratica	7
Metodologia adottata	10
Walter Leggendari	11
Aspettative generali	11
Argomenti da affrontare	11
Attuale utilizzo di Claude	12
Attività svolte con il supporto di Claude	12
Attività in cui sono state riscontrate difficoltà	12
Dubbi e perplessità	15
Attività in cui si vorrebbe utilizzare Claude	17
Prova pratica	21

Pierpaolo Laveni

Aspettative generali

Argomenti da affrontare

Richiesta:

Vorrei vedere il passaggio da quello che era il prompt engineer all'approccio attuale che è il context engineer, cioè come strutturare il contesto in modo efficace piuttosto che concentrarsi solo sulla formulazione del singolo prompt.

Conoscenze da acquisire

Richiesta:

Creare dei tool per migliorare il contesto o usare dei tool prefabbricati.

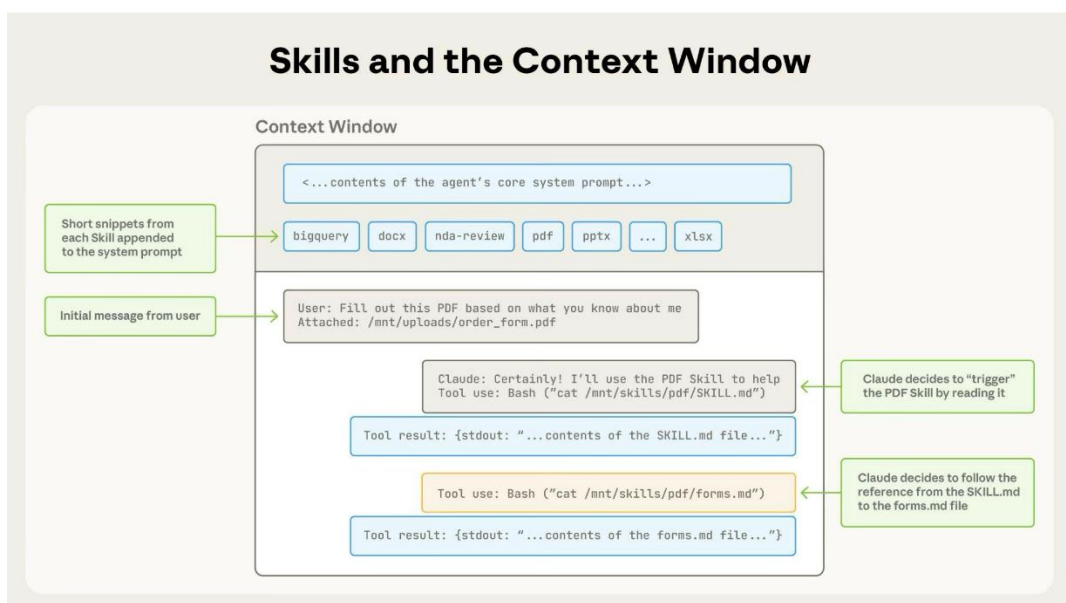
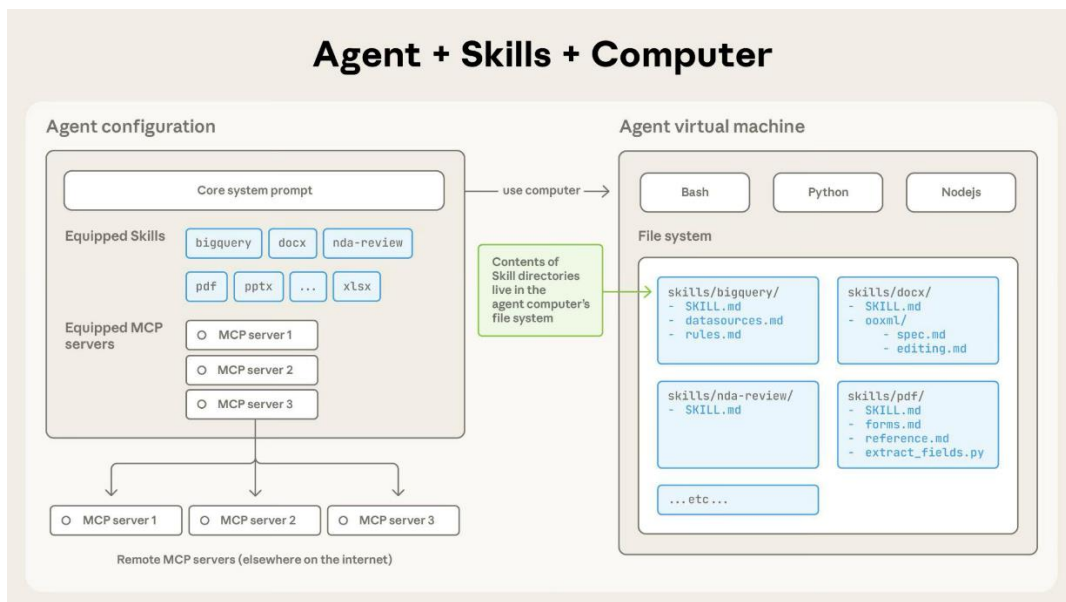
Quali sono i tool che sono utili per il mio lavoro?

quali posso creare?

Risposta:

Gli argomenti trattati comprenderanno la gestione delle skill:

<https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview>.



Attuale utilizzo di Claude

Attività svolte con il supporto di Claude

Sviluppo e Automazione Software

- **Programmazione industriale:** Sviluppo di sistemi di controllo per motori stepper via Modbus TCP/IP usando Arduino e ESP32
- **LabVIEW:** Sviluppo e debugging di applicazioni con hardware National Instruments
- **VBA/Office automation:** Creazione di script per Outlook per migliorare la gestione email
- **HTML/Web applications:** Sviluppo di applicazioni per generare tag campioni prodotto per Gamma con interfacce bilingue

CAD e Progettazione Tecnica

- **Autodesk Inventor e Vault:** Supporto tecnico per problematiche CAD e gestione file
- **Troubleshooting hardware:** Analisi di schede CNC shield e driver per motori stepper (A4988 vs DRV8825)
- **Sourcing tecnico:** Ricerca e valutazione di sistemi per assi XY per macchinari di produzione

Traduzione e Documentazione Tecnica

- **Traduzioni tecniche specializzate:** Conversione di documentazione elettrica complessa tra italiano e inglese (specifiche cavi elettrici, standard DIN VDE)
- **Documentazione aziendale:** Creazione di materiali tecnici e educativi completi
- **Corrispondenza commerciale:** Assistenza con comunicazioni internazionali con fornitori e partner

Supporto IT e Risoluzione Problemi

- **Troubleshooting sistemi:** Risoluzione problemi performance Windows VM
- **Elettronica industriale:** Diagnosi e risoluzione problemi su apparecchiature industriali
- **Integrazione software:** Lavoro su connessioni tra diverse piattaforme e lingue

Attività di Business

- **Gestione fornitori:** Supporto nelle relazioni con fornitori internazionali
- **Preparazione fiere:** Organizzazione campioni con specifiche tecniche dettagliate

- **Negoziazioni NDA:** Assistenza in accordi di riservatezza con fornitori

Brainstorming e Consulenza

- **Esplorazione soluzioni tecniche:** Discussione di approcci alternativi per progetti industriali e di automazione
- **Valutazione opzioni:** Confronto tra diverse tecnologie, componenti e metodologie
- **Problem solving creativo:** Generazione di idee per superare sfide tecniche complesse

Domande Generiche e Conoscenza

- **Calcoli termodinamici:** Misurazioni pressione atmosferica e calcoli correlati
- **Cultura generale:** Approfondimenti su vari argomenti (es. storia e cultura finlandese)
- **Curiosità tecniche:** Spiegazioni su principi scientifici e tecnici
- **3D printing:** Tecniche di finitura professionale per applicazioni industriali

Difficoltà riscontrate

Richiesta:

La traduzione (da inglese a Italiano) usando il tuo tool con PDF con molte pagine.

Risposta:

Ci sono **due limiti diversi** in gioco:

1. Limite di INPUT (lettura)

Utilizzando i **Progetti Claude** e la Knowledge Base, Claude può LEGGERE documenti molto lunghi (anche centinaia di pagine). Questo NON è un problema

2. Limite di OUTPUT (generazione)

Questo è il vero limite: Claude non può GENERARE risposte infinitamente lunghe in un singolo messaggio di risposta.

Claude, tuttavia, è in grado di gestire autonomamente documenti molto lunghi utilizzando i tool per dividere, tradurre e riassemblare l'output ottenuto.

Spiegazione del processo:

1. **Analizzare il documento** e determinare se supera la context window
2. **Dividerlo intelligentemente** in sezioni (per capitoli, sezioni principali, o ogni N pagine)
3. **Estrarre e memorizzare la terminologia** per mantenere coerenza
4. **Tradurre ogni sezione** sequenzialmente, mantenendo consistenza terminologica
5. **Riassemblare** tutto in un unico documento Word finale
6. **Verificare** la coerenza e completezza.

Nel progetto Claude che avevo configurato mancava una logica esplicita per la gestione di documenti molto lunghi. Ho modificato la configurazione del progetto introducendo delle istruzioni dedicate.

Prova pratica

L'idea che ho è di fare un software abbastanza robusto (ma non finale da produzione ma da laboratorio) che mi permetta di fare quello che sto facendo in Labview.

Versione Labview: 2022 Q3 (64-bit) 22.3.5f9

 About LabVIEW

×



LabVIEW™

Pierpaolo Laveni
Azienda

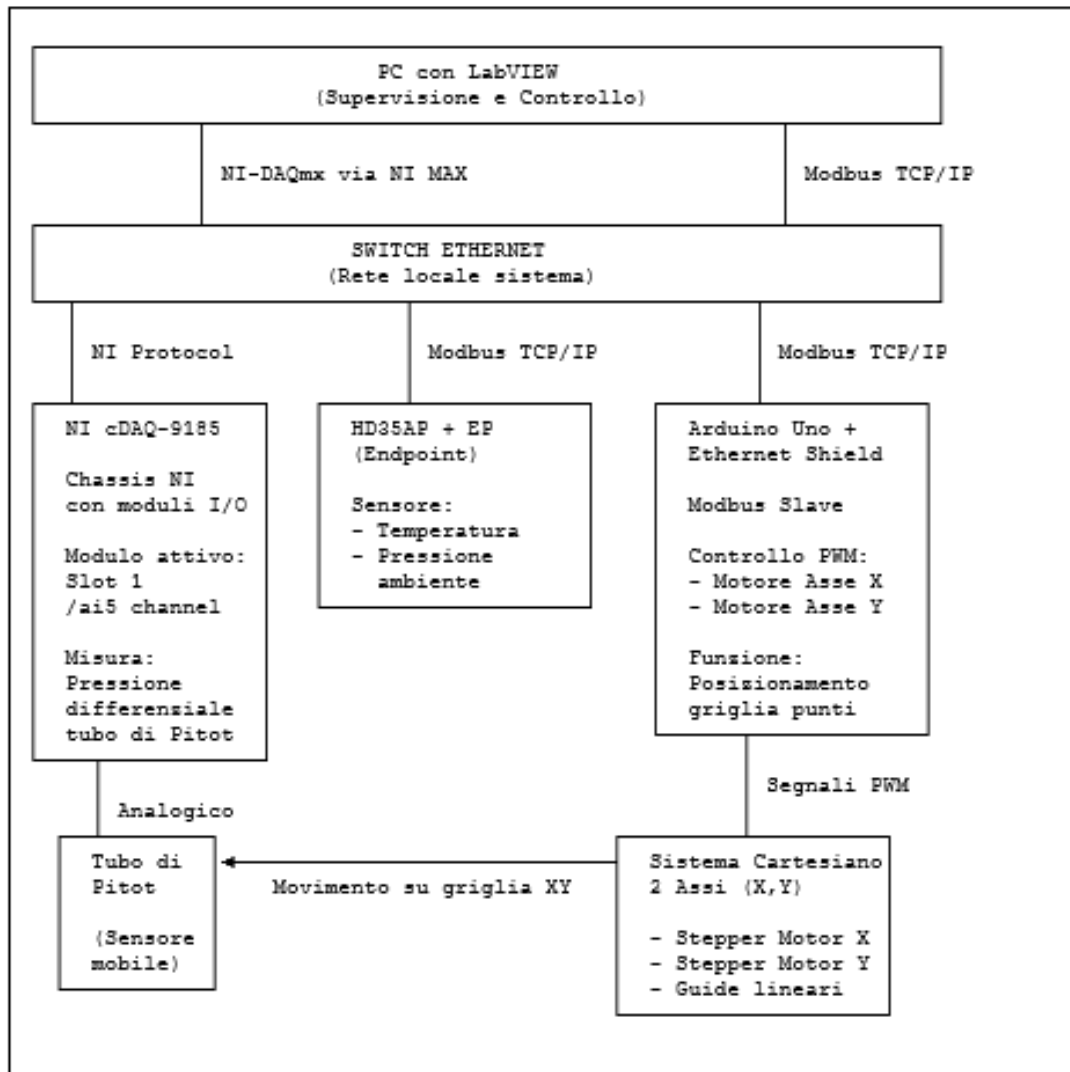
Memory Allocated: 88896K
Free Memory: 4097040K
TCP Server active on port 3363

LabVIEW Full Development System
Copyright (c) 1986-2022 National Instruments. All rights reserved.
Version 2022 Q3 (64-bit) 22.3.5f9

Ho fatto delle prove con Python e mi sono andate bene, ma mi serve capire come fare con un approccio SDD serio.

Esempio potrei acquistare una licenza MAX per tre mesi a circa 80€ (26 €/mese) oppure quanto costa Claude per poter programmare?

Quello che mi propongo di ottenere è un sistema così fatto.



Il programma che sto costruendo in Labview non è ancora finito.

Per ora c'è solo l'acquisizione del Pitot e della temperatura.

Vorrei però fare un programma a se stante che permetta più facilmente di gestire questa misura anche ai non addetti ai lavori.

Conviene farla su Labview che purtroppo non è integrabile con l'IA?

Risposta:

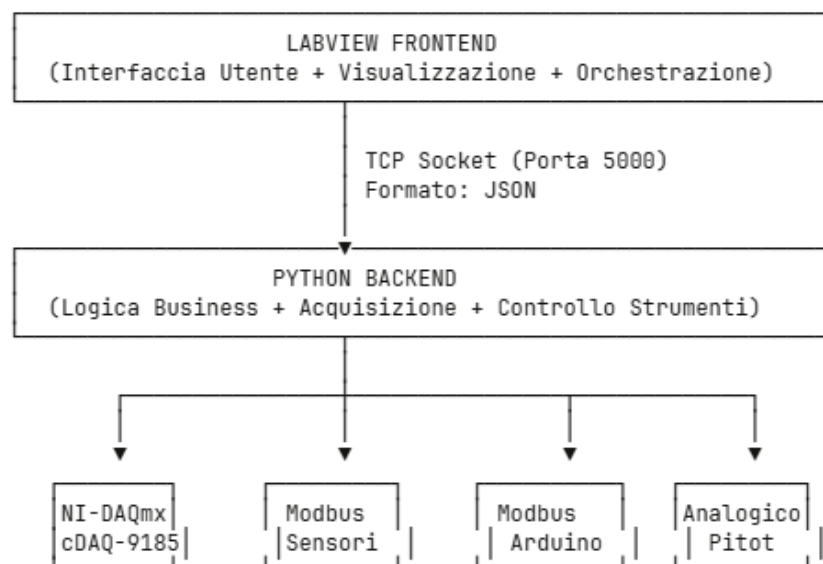
lato LabView, purtroppo, si può solamente chiedere a Claude supporto a livello informativo, ma non può generare il codice sorgente. La mia proposta è di sviluppare, con metodologia "Vibe Coding" / "Spec-driven development", una soluzione custom dedicata alla gestione degli strumenti di misura.

Si potrebbe incapsulare la logica dedicata alla gestione degli strumenti in un componente di back-end, per esempio in un web server python, in grado di comunicare con un client esterno, come LabView, via TCP.

In poche parole, questo web server sarà in grado di ricevere comandi e trasmettere risposte via TCP; i comandi verranno implementati per gestire gli strumenti di misura.

La mia idea generale è sfruttare LabView come front-end e come orchestratore del flusso di lavoro. LabView si interfacerà con il server python via TCP, e quest'ultimo consentirà di controllare e di gestire gli strumenti.

Con questo approccio possiamo ridurre la complessità di sviluppo, in LabView, della logica dedicata alla gestione degli strumenti di misura.



Metodologia adottata

Ti mando un pacchetto di materiali che ho messo insieme per documentare come uso Claude Desktop oggi (19 Gennaio 2026) per sviluppare software in modo strutturato usando ciò che ho capito del metodo Spec-Driven Development (SDD).

Flowchart Mermaid

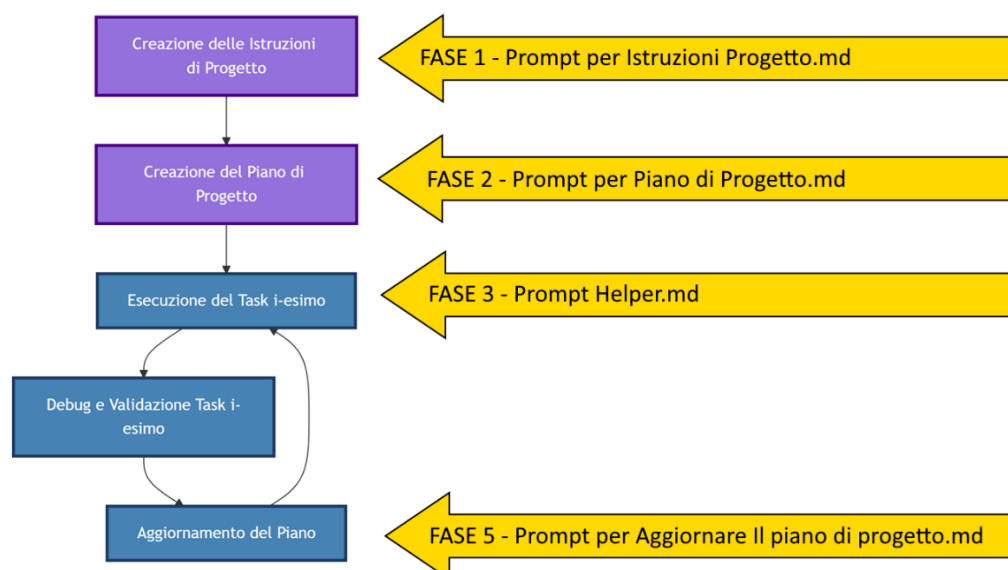
- “Flowchart SSD Pier.mmd”: il flusso operativo completo con 5 fasi per una visione globale del metodo semplificata
- “Flowchart SSD Pier - con Best Practice 2025.mmd”: il ciclo operativo completo con tutti i passaggi che integra le best practice 2025 (struttura Spec Kit, gestione context window, pause points, ecc.)

Prompt standardizzati di supporto per l'esecuzione

1. FASE 1 - Prompt per Istruzioni Progetto.md
2. FASE 2 - Prompt per Piano di Progetto.md
3. FASE 3 - Prompt Helper.md
4. FASE 5 - Prompt per Aggiornare Il piano di progetto.md

Ho fatto questa documentazione per “mettere a terra” le mie conoscenze e condividere queste esperienze con il gruppo e avere un confronto con gli altri per poter migliorare insieme il metodo.

Le 5 Fasi del Metodo Spec-Driven Development (SDD) di Pierpaolo



Walter Leggendarì

Aspettative generali

Richiesta:

Corso che illustri le potenzialità e gli utilizzi tipici di Claude a livello utente. Panoramica su altri piani e loro potenzialità. Vorrei anche essere in grado di consigliare e formare l'utente medio della Gamma per gli scopi minimi per cui si potrebbe utilizzare un prompt IA (es. sento ancora parlare di corsi Excel con il Forpin... basta!)

Argomenti da affrontare

Richiesta:

Gli strumenti ed i trucchi da utilizzare per sfruttarlo al meglio (più efficacia e meno dispendio di tempo mio e delle risorse di Claude), es. modelli, progetti, artefatti, coding?

Attuale utilizzo di Claude

Attività svolte con il supporto di Claude

Analisi e creazione query SQL HANA per SAP, lettura e comprensione manuali Beas e B1Up, consultazione conoscenza varia dal web, sintesi di documenti lunghi, generazione di documenti riepilogativi.

Attività in cui sono state riscontrate difficoltà

Richiesta:

Riassunti con concetti complessi da comprendere ed enfatizzare.

Risposta:

In generale, nella maggior parte dei casi il problema risiede nel **prompt**, non in Claude. Questo avviene, in particolare, **quando il prompt non trasmette le intenzioni dell'utente**.

I motivi più frequenti per cui un riassunto non funziona sono:

1. **Nessuna indicazione sul contesto e sull'audience** — Claude non sa per chi è il riassunto
2. **Nessuna indicazione su cosa enfatizzare** — Claude non conosce le priorità dell'utente
3. **Nessun formato richiesto** — Claude sceglie autonomamente la struttura
4. **Documento troppo lungo senza strategia di chunking** — il testo supera la finestra di contesto utile.

Claude non sa che tipo di lettore sei, cosa devi fare con il riassunto, né quali concetti ritieni critici. Riempie i vuoti con scelte conservative — e il risultato è generico.

Approccio per documenti lunghi: chunking strategico

Bisogna lavorare per sezioni e poi integrare.

Fase 1 — Mappa del documento

Ho un documento tecnico di [X pagine] su [argomento].

Prima di analizzarlo nel dettaglio, aiutami a creare una mappa strutturata.

Fase 2 — Analisi per sezione

Per ogni sezione, usa questo prompt:

Stiamo analizzando il documento: [titolo]

Sezione corrente: [nome sezione, es. "Capitolo 3 - Configurazione parametri PID"].

Analizza questa sezione con il massimo dettaglio tecnico.

Fase 3 — Integrazione finale

Ho analizzato separatamente le seguenti sezioni del documento.

Ora integra tutto in un documento finale coerente che mostri le connessioni tra i concetti delle diverse sezioni e che abbia una struttura logica per chi deve studiare o usare questo materiale.

 **Avvertenza:** Per documenti molto lunghi, è meglio costruire prima il contenuto e poi generare il Word in una fase separata. Cercare di fare tutto in un solo prompt su testi lunghi riduce la qualità.

Risposta:

Ho creato, per questo tipo di attività, una skill Claude dedicata.

Richiesta:

Accesso al Manuale SAP on-line.

Risposta:

Approccio 1 — Web Search Mirata su help.sap.com (*immediato, bassa curva*)

Usare Claude con web search attivo e di costruire query specifiche come:

"Cerca su help.sap.com la procedura per [argomento] in SAP Business One versione [X]"

Approccio 2 — Scaricare la Documentazione PDF e Usarla come Knowledge Base (*consigliato come soluzione stabile*)

SAP pubblica la documentazione completa di SAP Business One in formato PDF scaricabile dal portale. L'utente può:

1. Scaricare i PDF rilevanti (Admin Guide, User Guide, ecc.) da help.sap.com
2. Caricarli in un **Claude Project** dedicato a SAP B1
3. Da quel momento, Claude risponde alle domande citando la documentazione ufficiale

Questo approccio trasforma il problema in una **knowledge base persistente** e personalizzabile per versione e moduli in uso in azienda.

✅ **Best Practice:** è il pattern ideale per documentazione tecnica aziendale — applicabile anche a manuali di altri sistemi (ERP, CRM, sistemi produzione). Vale la pena presentarlo come caso studio in aula.

Approccio 3 — Claude in Chrome per Navigazione Interattiva (*avanzato*)

Se l'utente ha accesso a Claude in Chrome, può far navigare Claude direttamente sul portale SAP Help. Questo risolve il problema delle pagine JavaScript-heavy perché il browser agente vede il DOM renderizzato.

Utile soprattutto quando la documentazione è contestuale alla versione installata e non scaricabile facilmente in PDF.

Dubbi e perplessità

Richiesta:

In chat lunghe perde efficacia e coerenza, a volte si dimentica delle conoscenze di base che gli ho già passato.

Risposta:

Il fenomeno ha una causa tecnica precisa: la limitazione della **context window**, cioè la "finestra di memoria attiva" di Claude.

Ogni modello LLM non ha una memoria persistente tra le sessioni, e soprattutto ha un limite fisso sulla quantità di testo che può "tenere in mente" simultaneamente in una singola conversazione. Tutto ciò che Claude "sa" in un dato momento è esclusivamente ciò che è presente nella finestra di contesto attiva: le istruzioni iniziali, la cronologia della chat, i documenti caricati, le risposte precedenti.

Quando la conversazione diventa lunga, si verificano due fenomeni:

1. Truncation (troncamento): i messaggi più vecchi vengono rimossi dalla finestra per fare spazio ai nuovi. Claude letteralmente "non vede più" ciò che è stato detto all'inizio della chat.

2. Attention dilution (diluizione dell'attenzione): anche quando il testo è ancora tecnicamente nella finestra, con contesti molto lunghi il modello tende a dare meno peso ai contenuti lontani rispetto a quelli recenti. Le istruzioni iniziali o le conoscenze di base passate all'inizio della chat vengono "schiacciate" da tutto il materiale successivo.

Il risultato pratico è esattamente quello descritto dall'utente: Claude sembra dimenticarsi di regole, stili, glossari o istruzioni fornite ore prima.

Soluzioni Pratiche

Soluzione 1 — Usare i Progetti di Claude (la più efficace)

I **Claude Projects** sono progettati esattamente per questo problema. Le conoscenze di base, le istruzioni, i documenti di riferimento vengono caricati una volta nella **Project Knowledge** e rimangono disponibili in ogni conversazione all'interno del progetto, senza occupare spazio nella chat.

💡 **Regola pratica:** tutto ciò che è "stabile e ricorrente" (glossari, istruzioni di stile, template, contesto aziendale) va nella Project Knowledge. La chat è riservata al lavoro specifico della sessione.

💡 **Alternativa:** se l'utente non usa i Progetti, le istruzioni di base devono essere fornite all'**inizio di ogni chat** in forma compatta e strutturata.

Soluzione 2 — Spezzare le Chat Lunghe

Invece di continuare la stessa conversazione per ore, è molto più efficace **iniziare una nuova chat** ogni volta che si cambia task o fase di lavoro. All'inizio della nuova chat si reinserisce rapidamente il contesto necessario (es. "Stiamo lavorando al documento X, ecco lo stato attuale: [testo]").

Attività in cui si vorrebbe utilizzare Claude

Richiesta:

- generatore di strumenti che permettano di automatizzare i processi
- generatore di software per completare gli strumenti a disposizione
- generare strumenti che permettano di caricare dati sul gestionale o su altri software in maniera massiva o veloce

Risposta:

Gli argomenti trattati comprenderanno la metodologia “spec-driven development”, che secondo me rappresenta l’approccio maggiormente corretto e strutturato per lo sviluppo di qualsiasi nuovo strumento, indipendentemente dal fatto che si tratti di un prototipo o di una soluzione strutturata.

Richiesta:

lettura e comprensione della documentazione interna con prompt di dialogo.

Risposta:

Questo aspetto può essere affrontato con l’ausilio dei progetti Claude, ma rappresenta anche l’ambito di applicazione della futura piattaforma aziendale “GammaBot”.

La piattaforma consentirà la consultazione della documentazione interna garantendo anche la tutela della riservatezza dei dati.

Richiesta:

analisi dati automatizzati con generazione output complessi (es. previsioni di vendita, disposizione merce efficiente a magazzino, pianificazione lavori con capacità finita...).

Risposta:

Per cominciare, bisogna porre attenzione ad un aspetto di fondamentale importanza.

L'analisi dati è un compito che richiede un approccio fortemente deterministico e risultati precisi, misurabili e soprattutto corretti. Il fatto di utilizzare Claude, e adottare quindi un approccio non deterministico, può comportare dei rischi nell'ambito della garanzia della correttezza dei risultati.

Il punto critico è capire **dove** la non-determinicità di Claude entra in gioco nel workflow analitico. L'approccio corretto da adottare non consiste nel chiedere direttamente a Claude di analizzare dei dati, ma nel chiedere a Claude di sviluppare degli strumenti che consentano di analizzare i dati in modo misurabile e ripetitivo, e quindi deterministico.

Quando Claude scrive codice Python per analizzare i dati, quel codice — una volta scritto ed eseguito — è completamente deterministico. Il non determinismo di Claude riguarda il *processo di generazione del codice*, non l'esecuzione di quel codice.

Quindi il vero rischio non è che Claude "inventi" risultati numerici diversi ogni volta, ma che in fase di generazione scriva codice con errori logici, usi assunzioni implicite non dichiarate, o scelga un approccio metodologico non ottimale per il tuo problema specifico.

Questo è un problema *gestibile* con un processo rigoroso. In realtà, il vero cambiamento culturale che il corso intende promuovere è questo: **passare da "mi fido ciecamente dello strumento" a "ho un processo di verifica consapevole"** — che è esattamente la stessa mentalità che un bravo analista applica già oggi ai propri Excel e ai propri modelli.

Rischi Reali (e Come Mitigarli)

1. Errori logici nel codice generato Claude può scrivere codice che gira senza errori ma fa la cosa sbagliata — ad esempio calcolare la media mobile su un periodo non appropriato, o non gestire correttamente i valori nulli. La mitigazione è duplice: Claude stesso, se guidato bene, spiega cosa fa il codice e perché; e l'output va sempre validato su un sottoinsieme di dati di cui conosci già il risultato atteso.

2. Assunzioni metodologiche implicite Quando chiedi "fai una previsione di vendita", Claude sceglie un approccio. Potrebbe non essere quello giusto per il tuo contesto. La soluzione è essere espliciti: "usa decomposizione stagionale additiva assumendo stagionalità annuale, con questi parametri". Più specifica è la specifica (qui torna il concetto di spec-driven development), più prevedibile è l'output.

3. Allucinazione su dati testuali vs. numerici Questo è il rischio peggio comunicato al pubblico. Claude è molto più affidabile quando *esegue codice* su dati reali rispetto a quando fa calcoli "a memoria" nel testo. La regola pratica è: per qualsiasi calcolo non banale, chiedi sempre a Claude di scrivere ed eseguire codice, non di risponderti con numeri in prosa.

In secondo luogo, bisogna considerare che Claude non è un sistema ERP né un APS.

Non ha accesso diretto al gestionale in tempo reale (a meno di implementare integrazioni MCP custom). Vale perciò la pena distinguere chiaramente **tre livelli di capacità** per comprendere come utilizzare Claude in questo ambito.

Livello 1 — Analisi Esplorativa e Interpretazione (Claude Desktop)

Claude può caricare file CSV/Excel, eseguire codice Python in tempo reale e restituire analisi statistiche, visualizzazioni e interpretazioni in linguaggio business. Non è uno strumento di BI, ma è straordinariamente efficace per:

- Analisi descrittiva di storico vendite (stagionalità, trend, outlier)
- Calcolo di KPI operativi (rotation index, giorni di copertura, fill rate)
- Correlazioni tra variabili (es. previsione vendite vs. promozioni, stagionalità, meteo)
- Pulizia e trasformazione dati sporchi prima di importarli altrove

Esempio concreto — previsione vendite:

"Ho allegato lo storico vendite dei prodotti A, B, C degli ultimi 24 mesi con le promozioni attive. Genera una previsione per i prossimi 3 mesi usando un modello di decomposizione stagionale, mostrami il grafico e spiegami le assunzioni."

Livello 2 — Modellazione e Supporto Decisionale (Claude Desktop + Code)

Per problemi strutturati come la pianificazione di lavori a capacità finita o l'ottimizzazione della disposizione merce, Claude non è un risolutore di ottimizzazione nativo (non sostituisce un solver come OR-Tools o un APS). È però eccellente come:

- **Architetto della soluzione:** aiuta a tradurre il problema reale in un modello matematico (es. formulazione di un problema di scheduling come Job Shop o FJSP)
- **Generatore di codice:** scrive lo script Python con PuLP, OR-Tools, o algoritmi euristici su tua specifica
- **Interprete dei risultati:** prende l'output del solver e lo trasforma in un piano operativo leggibile, con commenti e flag critici

Esempio concreto — pianificazione con capacità finita:

"Ho 12 ordini da pianificare su 3 macchine con tempi di setup dipendenti dalla sequenza. Ecco i dati [file Excel]. Scrivi un algoritmo di scheduling che minimizzi il makespan e genera il Gantt chart."

Claude scrive il codice, lo esegue, produce il Gantt, e poi spiega il piano in termini operativi: "La macchina M2 è il collo di bottiglia. Spostare l'ordine O7 prima di O3 riduce il makespan del 18%."

Livello 3 — Automazione Ripetitiva (Claude + MCP)

Quando l'analisi deve essere ripetuta periodicamente (es. ogni settimana aggiorni il file vendite e vuoi il report automatico), la soluzione giusta è combinare Claude con MCP servers: Claude può leggere file dal filesystem locale, eseguire l'analisi e scrivere l'output senza che tu debba fare nulla manualmente. Questo richiede un setup iniziale ma poi il workflow diventa completamente automatizzato.

Prova pratica

Richiesta:

Sviluppare un tool che analizzi i report consuntivi di produzione, che segnali e dia possibili interpretazioni agli scostamenti e suggerisca interventi.

L'idea sarebbe quella di far analizzare i vari report consuntivi di produzione che possiamo ottenere con gli strumenti nativi di Beas o con le query create. Lo farei lavorare su 2 tipi di report:

- 1) report consuntivo per singolo ODP (WOPostCalculation_link.txt);
- 2) report massivi su "n" ODP (WOReport_link.txt).

- 1) Il primo report è quello che abbiamo creato tempo fa per il Calcolo Costi Consuntivo da ODP. I parametri del calcolo dovranno essere definiti dall'utente ma, una volta lanciato e selezionato il modello di report giusto, avremo il ns consuntivo con confronto "attuale/pianificato" dettagliato. Il nostro tool dovrebbe analizzare il report ed intervenire in vari modi:
 - mostrare le differenze e darne possibili interpretazioni (es. se minime, sono scostamenti fisiologici; se discrete, abbiamo avuto problemi o opportunità significative; se alte abbiamo un problema di considerazione dei dati come una conversione errata);
 - mostrare i campi senza scostamento, che potrebbero indicare registrazioni fatte senza reale verifica (registro quello che il sistema mi propone e poi rettifico fuori dall'ODP).
 - dare possibili chiavi di lettura secondo modelli standard di analisi Tempi e Metodi e suggerire di conseguenza possibili interventi ai responsabili di Produzione/Pianificazione.
- 2) Il secondo tipo di report è quello che possiamo ottenere lanciando vari calcoli massivi di Beas (es. Reports Produzione – Valorizza: Tempi Produzione) o da query da noi inserite (es. query "Avanzamenti di Produzione" o "KPI efficienza Reparti dett."). Essendo tabelle diverse tra loro, è fondamentale che lo strumento conosca il senso di ciascun valore (magari addestrandolo su questi report in particolare). In questo caso, l'analisi dovrebbe:
 - confrontare teorico e consuntivo su tutti i tipi di registrazioni che gli stiamo passando in quel lasso temporale;
 - verificarne la ripetitività ed il trend nel tempo per cercare possibili logiche e sviluppi;

- analizzare possibili impatti attuali e futuri (es. continuando così avremo un fermo macchina, siamo più lenti del 50%, sprechiamo troppa materia prima);
- ipotizzare cause e proporre soluzioni ai responsabili di Produzione/Pianificazione.

Questo strumento ha una forte connotazione consulenziale in materia di Tempi e Metodi perché si baserebbe sull'analisi di tabelle o report piuttosto eterogenee che poi dovrebbe interpretare ed analizzare basandosi sulla competenza didattica pura che troverebbe on-line su questa materia (che non è scienza aliena). Sarebbe comunque di più di quello che facciamo ora e darebbe spunti ai responsabili su cui lavorare, invece di andare a braccia o di non fare nulla perché non vedono criticità. Dovrebbe, in teoria, supportare gli utenti stressati dal capo sui consuntivi da lui richiesti, dato che spesso abbiamo utenti non all'altezza o che non vogliono nemmeno provarci.

Risposta:

La richiesta consiste nello sviluppo di un **sistema di analisi consulenziale AI-assistita** per la produzione, con due livelli:

1. **Micro-analisi** (singolo ODP): lettura del consuntivo dettagliato pianificato/effettivo → interpretazione degli scostamenti → suggerimenti operativi
2. **Macro-analisi** (n ODP in un periodo): aggregazione multi-report → analisi di trend e ripetitività → impatti previsionali → raccomandazioni strutturali

Il cuore del tool non è il dato — ce l'avete già — ma la **capacità di interpretazione** basata su logiche di Tempi e Metodi, che è esattamente il tipo di ragionamento in cui un motore LLM (come Claude) eccelle se alimentato con contesto strutturato.

Il punto critico è **dove vive il cervello del sistema** e **come arrivano i dati all'analisi**.

Potremmo ipotizzare tre scenari molto diversi:

Scenario A — Claude.ai come strumento di analisi (approccio immediato, zero sviluppo)

L'utente esporta i report in Excel/CSV, li carica in una chat Claude (questo progetto), e Claude analizza e interpreta. Puoi configurare questo progetto stesso come il tool, addestrandolo sui tuoi report specifici. Tempi: giorni. Limite: richiede azione manuale dell'utente ad ogni analisi.

Scenario B — Applicazione web con chiamate API a Claude (approccio intermedio)

Un'app legge direttamente dalle tabelle HANA (viste Beas, query custom), prepara il contesto, chiama Claude API, restituisce l'analisi formattata. L'utente vede un'interfaccia dedicata.

Tempi: settimane. Serve sviluppo backend.

Scenario C — Add-on integrato in SAP B1 / Beas Il tool è un pannello dentro l'ambiente SAP. Tecnicamente possibile con B1UP + chiamate HTTP esterne a Claude API, oppure con un add-on DI API/UI API dedicato. Tempi: mesi. Massima integrazione UX.

L'approccio che personalmente ritengo più efficace è una “variante” dello scenario B.

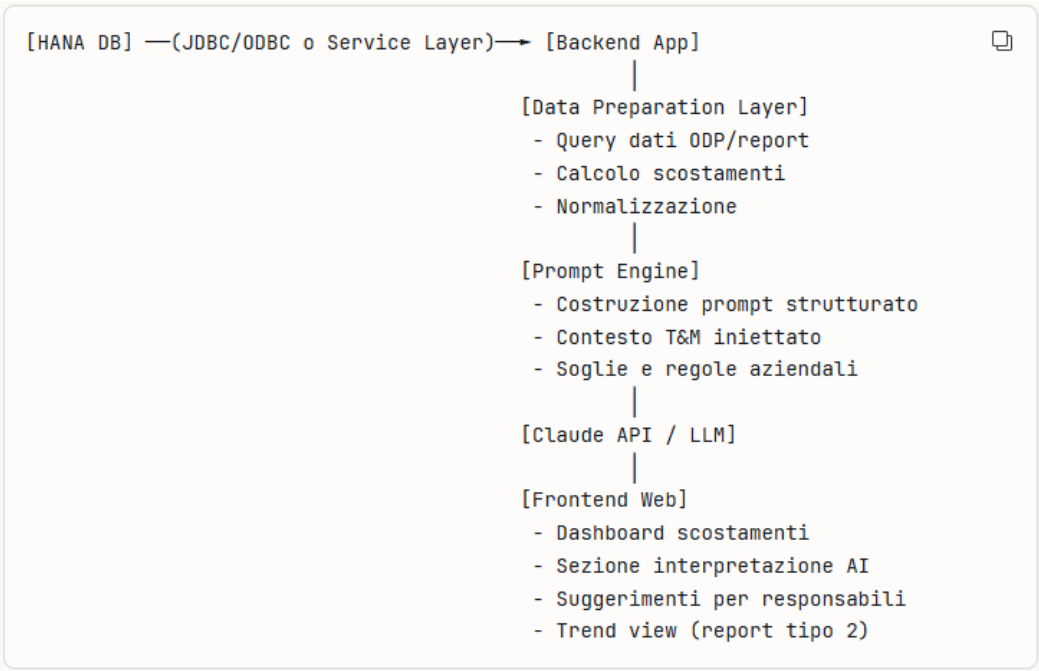
Si tratterebbe di implementare una **applicazione web/desktop esterna** che legge e analizza i dati, sviluppata con "AI-assisted coding", ma **che non sfrutti in sé alcuna tecnologia AI**.

Le funzionalità richieste, tuttavia, non risultano implementabili tramite una semplice logica rule-based:

Funzionalità richiesta	Rule-based	Statistiche classiche	LLM / AI
Classificare lo scostamento per entità (fisiologico / significativo / anomalo)	✓ soglie	✓ z-score, percentili	✓
Identificare registrazioni "piatte" (zero scostamento sospetto)	✓	✓	✓
Dare interpretazioni contestuali (es. "questo scostamento su ciclo tempo suggerisce saturazione della risorsa")	✗	✗	✓ obbligatorio
Analisi di trend e ripetitività nel tempo	✗	✓ (regressione, moving avg)	✓ con contesto
Impatti futuri previsionali	✗	✓ parziale	✓
Suggerire interventi specifici per i responsabili	✗	✗	✓ obbligatorio

Conclusione pratica: la parte di "classificazione numerica" è fattibile rule-based. La parte di "interpretazione e suggerimento" — che è esattamente quella che dà valore al tool e lo distingue da un semplice report — richiede un LLM.

Se volessimo **utilizzare un LLM per l'interpretazione dei dati** (es. Claude API), l'architettura naturale per una web app esterna sarebbe la seguente:



Prendiamo in considerazione, a questo punto, i possibili approcci per l'acquisizione dei dati:

Opzione A — Export PDF + parsing

Aspetto	Valutazione
Semplicità di avvio	Alta — nessuna connessione DB, nessun rischio su dati live
Affidabilità del parsing	Bassa-media — Crystal Reports produce PDF con layout grafico; estrazione testo strutturato da PDF è fragile, dipende da posizioni colonne, font, merge di celle
Automazione	Limitata — richiede sempre un'azione manuale (stampare/esportare il PDF)
Dati disponibili	Solo quelli visibili nel layout Crystal — nessun dato aggiuntivo
Manutenzione	Alta — ogni modifica al Crystal Report rompe il parser
Consiglio	✗ Sconsigliato come approccio primario per un tool strutturato

Opzione B — Query diretta su HANA

Aspetto	Valutazione
Affidabilità	Alta — dati grezzi, nessuna dipendenza da layout grafico
Automazione	Completa — l'app può interrogare HANA autonomamente su richiesta utente
Dati disponibili	Tutti quelli nelle tabelle Beas (<code>BEAS_FTHAUPT</code> , viste <code>BEASV_*</code> , tabelle costi) + tabelle SAP B1
Flessibilità	Massima — puoi costruire query ad hoc per ogni tipo di analisi
Complessità iniziale	Media — richiede accesso HANA (JDBC/ODBC), mappatura tabelle Beas
Sicurezza	Da gestire — connessione read-only dedicata, credenziali separate
Consiglio	✓ Approccio raccomandato per un tool serio e manutenibile

Le strutture dati chiave per l'analisi consuntiva sono:

Header ODP e tempi:

- BEAS_FTHAUPT — testata ODP (stato, date, quantità pianificate/effettive, tempi)
- BEASV_WORKORDER — vista read-optimized sull'ODP, include tempi in minuti da BEAS_ARBZEIT
- BEASV_WORKORDER_ROUTING — dati ciclo di lavoro per ODP

Componenti e materiali:

- BEASV_WORKORDER_BOM — distinta base effettiva dell'ODP (pianificato vs. emesso)

Risorse e centri di lavoro:

- BEASV_RESOURCE_UTILIZATION — utilizzo risorse
- BEAS_APLATZ — centri di lavoro (con tempi standard)

Costi (post-calcolo):

- Le tabelle del calcolo costi consuntivo Beas — da verificare con accesso diretto al DB, non sono esposte nelle viste documentate; potrebbero richiedere reverse engineering o supporto Boyum IT per i nomi esatti.

Queste funzionalità sono **pienamente realizzabili** con logica deterministica:

Funzionalità	Tecnica	Fattibilità
Classificare scostamento per entità	Soglie percentuali configurabili (es. <5% fisiologico, 5-20% significativo, >20% anomalo)	✓ Alta
Evidenziare scostamento = 0 sospetto	Flag booleano su campi con delta nullo	✓ Alta
Trend nel tempo su n ODP	Moving average, regressione lineare semplice	✓ Alta
Ripetitività di uno scostamento	Frequenza statistica per risorsa/articolo/reparto	✓ Alta
KPI efficienza (OEE, utilizzo, resa)	Formula fissa su dati HANA	✓ Alta
Previsione "a questo ritmo avremo..."	Estrapolazione lineare/esponenziale	✓ Media
Alert soglia superata	Threshold configurabile per KPI	✓ Alta

Queste funzionalità, che tu hai esplicitamente richiesto, **non sono realizzabili** senza un LLM:

Funzionalità richiesta	Perché non è rule-based
"Possibili interpretazioni agli scostamenti"	Richiederebbe codificare migliaia di casistiche causa-effetto per ogni combinazione di risorsa, articolo, tipo scostamento, contesto aziendale
"Chiavi di lettura secondo modelli T&M"	La knowledge T&M è testuale e contestuale — non è riducibile a if-then
"Ipotesizzare cause e proporre soluzioni"	La proposta di causa richiede ragionamento su contesto multiplo simultaneo
"Forte connotazione consulenziale"	Per definizione non è automatizzabile con regole fisse
Distinguere "registrazione automatica accettata senza verifica" da "dato reale corretto"	Impossibile senza interpretazione contestuale

Quello che puoi costruire senza AI è un **cruscotto analitico avanzato con alerting**: numeri, grafici, soglie, trend, KPI comparativi.

Quello che **non puoi costruire** senza AI è la parte che nella tua richiesta hai chiamato "connotazione consulenziale" — cioè il sistema che spiega il perché, suggerisce cosa fare, e parla il linguaggio del responsabile di produzione.

In questa fase proveremo, per semplicità e per questioni di tempistiche, a prendere in considerazione lo scenario A: **utilizzare Claude.ai come strumento di analisi.**

Il tuo lavoro concreto consiste in tre fasi:

Fase 1 — Preparare i Template di Export

L'analisi è tanto più efficace quanto più i dati in ingresso sono strutturati e coerenti. Devi definire un formato standard per ciascun tipo di report.

Report Tipo 1 — WO Post-Calculation (singolo ODP)

Dalla post-calculation Beas (Visual Mode), esporta in Excel con questi campi obbligatori:

Campo	Provenienza Beas
N. ODP	Header
Articolo / Descrizione	Header
Data apertura / chiusura	Header
Quantità pianificata / effettiva	Header
Costo unitario pianificato / effettivo	Totals
Materiali: qtà pianificata / effettiva / costo pian. / costo eff.	Riga per componente
Risorse: ore pianificate / effettive / costo pian. / costo eff.	Riga per risorsa
Operazioni esterne: importo pian. / eff.	Se presenti
Overhead: pian. / eff.	Se configurato

Suggerimento pratico: In Beas *Calcolo* → *Post-Calcolo* → *Visualizza*, il report Visual ha già il confronto pianificato/effettivo. Usa il tasto **Export to Excel** nativo. Verifica che il modello di report selezionato includa tutti i livelli (materiali + risorse + overhead).

Report Tipo 2 — Mass Reports (n ODP)

Questi sono eterogenei per natura. Definisci un "pacchetto standard" da portare ogni volta:

Report	Provenienza Beas	Frequenza consigliata
Tempi Produzione (valorizzato)	<i>Reports Produzione → Valorizza → Tempi Produzione</i>	Settimanale/mensile
Avanzamenti di Produzione	Query custom Gamma	Per periodo
KPI Efficienza Reparti dett.	Query custom Gamma	Per periodo
Scarti / Rilavorazioni	<i>Reports Produzione</i> (se disponibile)	Per periodo

Per ogni export includi sempre: **periodo di riferimento, reparto/work center, articolo prodotto.**

Fase 2 — Costruire il Prompt di Analisi (il vero "codice" di questo tool)

Questo è il cuore del sistema. Devi creare dei **prompt strutturati** che l'utente usa per avviare l'analisi. Ho inserito i prompt nella memoria del progetto Claude dedicato.

Fase 3 — Addestrare il Progetto sui Vostri Report Specifici

Questa è la parte che rende il tool **calibrato su Gamma S.p.A.** invece che generico.

Cosa aggiungere al Project Knowledge (sezione da creare):

Documento 1 — Dizionario dei Report Beas Gamma Un file Markdown o Word che descrive, per ciascun report usato:

- Nome del report / query
- Colonne presenti e loro significato aziendale
- Unità di misura usate (minuti? ore centesimali? €?)
- Eventuali particolarità (es. "la colonna X è sempre vuota per i conto-lavoro")

Documento 2 — Standard Aziendali di Riferimento

- Soglie di scostamento accettabili definite dall'azienda (es. $\pm 5\%$ sui materiali)
- KPI target per reparto (efficienza attesa per reparto A, B, C)
- Prodotti o famiglie critici da monitorare con priorità

Documento 3 — Casistica Storica (opzionale ma molto utile)

- Esempi di scostamenti passati e le cause reali verificate
- Questo "addestra" Claude a riconoscere pattern ricorrenti in Gamma

Workflow Operativo per l'Utente Finale

Una volta configurato, il flusso d'uso diventa semplicissimo:

- 1. Apri Claude.ai → Progetto "Production Report Analysis"
- 2. Allega il file Excel/CSV del report (trascinalo nella chat)
- 3. Incolla il Prompt Template A o B
- 4. Leggi l'analisi e interagisci con domande di approfondimento

Limitazioni da Comunicare Chiaramente

Limitazione	Impatto	Mitigazione
Upload manuale ad ogni analisi	Richiede disciplina operativa	Standardizzare il processo di export (procedura scritta)
Nessuna memoria tra sessioni diverse	Claude non ricorda l'analisi della settimana scorsa	Usare il confronto manuale tra export periodici, o allegare sempre "report corrente + report precedente"
Limite dimensione file	File Excel molto grandi potrebbero essere troncati	Aggregare i dati prima dell'upload, evitare dettagli riga-per-riga se non necessari
Qualità dipende dalla qualità dei dati	Garbage in, garbage out	Il documento di anomalie "registrazione piatta" aiuta proprio a rilevare questo